Mecânica Quântica - II

LEFT - 1º Semestre, 2º Período - 2025/2026

João Goulão (110196), Filipe Rodrigues (110679)

Dezembro de 2025 – Janeiro de 2026

---

1 Introdução e Motivação

A descrição de sistemas quânticos constituídos por partículas idênticas ocupa um papel central na Mecânica Quântica, sendo responsável por fenómenos físicos fundamentais como o princípio de exclusão de Pauli. No entanto, muitos destes efeitos emergem de forma abstrata a partir do postulado de simetrização dos estados quânticos, segundo o qual o estado quântico total de um sistema de partículas idênticas deve ser simétrico por permutação das partículas no caso de bosões, ou antissimétrico no caso de fermiões, o que pode dificultar a sua interpretação física intuitiva.

Este projeto tem como objetivo explorar numericamente e de forma visual as consequências da indistinguibilidade quântica em sistemas simples de duas partículas idênticas, bosões ou fermiões, confinadas em potenciais externos. Em particular, pretende-se construir explicitamente as funções de onda totais simetrizadas ou antissimetrizadas.

Através da representação gráfica de densidades conjuntas e funções de correlação, torna-se possível visualizar fenómenos como o bunching bosónico e o antibunching fermiónico, bem como a influência do estado de spin na estrutura espacial do sistema. Para se visualizar estes fenómenos, usou-se um potencial atrativo, o oscilador harmónico.

2 Resultados

2.1 Partículas distinguíveis

De forma a termos um meio de comparação com o caso clássico, consideramos primeiro duas partículas distinguíveis, cujas funções de onda não precisam de simetrização. Tal como esperado, este foi o gráfico obtido para a densidade conjunta.

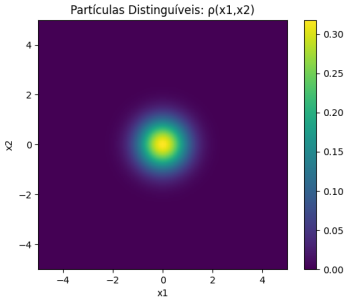


Figura 1: Gráfico da Densidade (Partículas Distinguíveis)

Como era expectável, observa-se que a densidade das partículas é máxima no centro e diminui radialmente. Calculámos ainda a função de correlação de segunda ordem de forma a vermos a relação entre as posições das duas partículas.

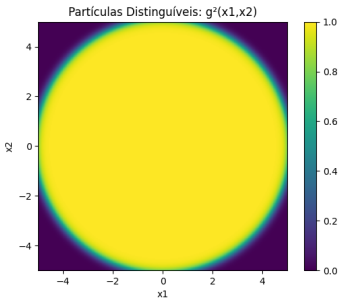


Figura 2: Gráfico da Função de Correlação (Partículas Distinguíveis)

No gráfico acima, podemos ver uma distribuição uniforme em que $g^{(2)} = 1$, indicando que não há correlação entre as duas partículas como expectável no caso clássico onde as partículas são independentes.

2.2 Bosões

De forma análoga, considerou-se dois bosões (de spin 0) num oscilador harmónico e fez-se um estudo igual ao do caso anterior. Tal como foi referido, estas partículas obedecem à estatística de Bose-Einstein, e por isso, a função de onda total deve ser simétrica em relação à troca de partículas. O gráfico da densidade conjunta é o seguinte.

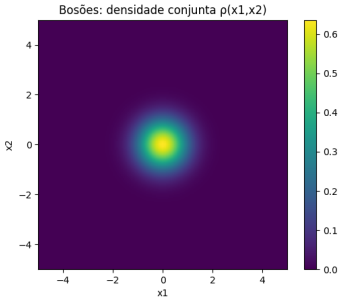


Figura 3: Gráfico da Densidade do Estado Fundamental (Bosões)

Como se pode observar, este coincide com o caso clássico, uma vez que ocupam o mesmo estado espacial. Neste caso não são visíveis os efeitos da correlação estatística, diferindo apenas na normalização.

2.3 Fermiões (Tripleto)

Considerámos, ainda, o caso de dois fermiões indistinguíveis de spin 1/2, estes obedecem à estatística de Fermi-Dirac, pelo que a função de onda total deverá ser antisimétrica. Neste caso, é importante distinguir os dois casos de spin total ($S = 0, 1$) pois estes apresentam simetria diferente.

No caso do tripleto ($S = 1$), temos que o estado de spin é simétrico, e por isso, a função de onda espacial deverá ser anti-simétrica.

Na figura 4 podemos ver o gráfico da densidade conjunta do estado fundamental ($n_1 = 0, n_2 = 1$).

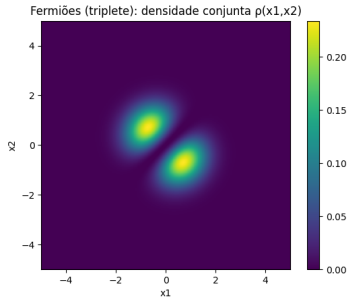


Figura 4: Gráfico da Densidade do estado fundamental (Tripleto - Fermiões)

É importante notar que na diagonal $x_1 = x_2$ a densidade vai a 0. Este comportamento deve-se ao Princípio de Exclusão de Pauli, segundo o qual, dois fermiões não podem estar no mesmo estado quântico. Este fenómeno chama-se antibunching fermiónico. Este facto também fica evidenciado na função de correlação, pois esta também tem um mínimo em $x_1 = x_2$, como se mostra na figura 5.

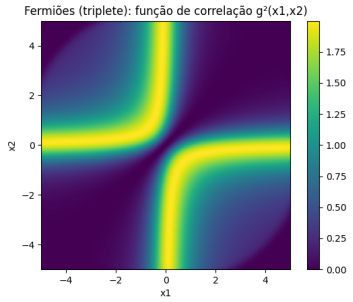


Figura 5: Gráfico da função de Correlação do estado fundamental (Tripleto - Fermiões)

2.4 Fermiões (Singleto)

Para o outro estado de spin total de dois fermiões de spin 1/2 ($S = 0$), o comportamento observado é igual ao dos bosões. Isto ocorre pois este estado de spin é anti-simétrico e, para obedecer ao teorema de Spin-Estatística, a função de onda espacial tem de ser simétrica, tal como nos bosões de spin 0 apresentados anteriormente. A título de exemplo fica o gráfico da densidade com $n_1 = 1$ e $n_2 = 3$, figura 6.

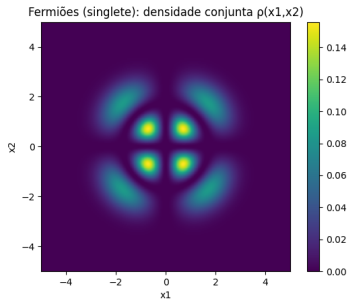


Figura 6: Gráfico da Densidade do $n_1 = 1, n_2 = 3$ (Singleto - Fermiões)

2.5 Valores esperados

De forma a tornar estes efeitos ainda mais claros, calculou-se os valores esperados de alguns operadores e registaram-se na tabela 1.

Operador	$\langle x_1^2 \rangle$	$\langle x_1 x_2 \rangle$	$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle$
Bosões	1	0	2
Fermiões (Tripleto)	1	-0.5	3

Tabela 1: Valores Esperados, Nota: Todos os valores são adimensionais com $\hbar = m = \omega = 1$.

A partir destes valores é fácil notar o antibunching fermiónico e o bunching bosónico, por exemplo, o valor de $\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle$ é maior do que nos bosões.

2.6 Poço de Potencial Infinito

A título de curiosidade, mudou-se o potencial para um poço de potencial infinito. Na figura 7 mostra-se o estado fundamental para dois fermiões indistinguíveis no estado de spin tripleto.

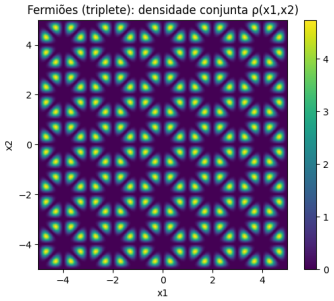


Figura 7: Gráfico da Densidade do Estado Fundamental (Fermiões - Poço de Potencial Infinito)

3 Conclusão

Neste projeto foi desenvolvido um estudo computacional de sistemas de duas partículas quânticas idênticas, com o objetivo de analisar graficamente os efeitos da simetrização dos estados quânticos. A construção explícita das funções de onda totais permitiu evidenciar como a estatística quântica, por si só, gera correlações espaciais não triviais, mesmo na ausência de interações.

Os resultados obtidos mostram claramente a distinção entre o comportamento de bosões e fermiões: enquanto os primeiros apresentam uma maior probabilidade de deteção conjunta (bunching), os segundos exibem antibunching, manifestando diretamente o princípio de exclusão de Pauli. Adicionalmente, foi possível observar o papel crucial do grau de liberdade de spin na determinação da simetria da parte espacial da função de onda para fermiões.

Este trabalho reforça a importância que ferramentas computacionais e visualizações gráficas constituem para aprendizagem destes conceitos fundamentais da Mecânica Quântica.